

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	CLST09475
Nombre	Meloxicam 15mg comprimidos
Principio activo	Meloxicam
Forma farmacéutica	Comprimidos
Composición	Cada comprimido contiene 15mg de Meloxicam
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en lugar fresco y seco, protegido de la luz.
Referencia analítica	Monografía Interna, USP vigente

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Batas, Botas de seguridad, Gafas de seguridad y Guantes de nitrilo

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

- 3.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimido redondo biconvexo de color amarillo ranurado por una de sus caras y por la otra lisa. Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

- A. El espectro UV de la muestra de Meloxicam exhibe los máximos y mínimos en la misma longitud de onda del estándar obtenido en la valoración.
- B. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

- 3.3.1 **Criterio de aceptación:** 167,0 – 193,0 mg/comprimido.

3.4 VALORACIÓN DE MELOXICAM

El resultado de la valoración se obtiene, del promedio del contenido de los 10 comprimidos analizados en la Uniformidad de Contenido.

3.4.1 Criterio de aceptación: 13,5 – 16,5 mg/comprimido (90,0 - 110,0%)

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: (Por uniformidad de contenido)

3.5.1 Reactivos, condiciones cromatográficas, preparación del estándar y adaptabilidad del sistema: utilice los mismos de la valoración de estabilidades.

3.5.2 Preparación de la muestra: Transfiera 10 comprimidos en sendos balones volumétricos de 50 mL. Adicione 5 mL de hidróxido de sodio 1N y 30 mL de metanol. Lleve a ultrasonido hasta completa disolución y diluya a volumen con metanol. Tome una alícuota de 3 mL en un balón volumétrico de 20mL y lleve a volumen con diluyente. Filtre a través de filtro PVDF de 0,45 µm.

3.5.3 Cálculos:

$$\%meloxicam = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{100} \times \frac{5}{25} \times Fp \times \frac{50}{15} \times \frac{20}{3} \times 100$$

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s =Desviación estándar

3.5.4 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	M=X	VA=k*s
si $X < 98,5\%$ entonces	M=98.5%	VA=M-X+k*s
si $X > 101,5\%$ entonces	M=101.5%	VA=X-M+k*s

Tabla N°2: tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

$k = 2.0$ para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las formulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.5 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 DISOLUCION

Aparato:	2 (paletas)
Velocidad:	75 rpm
Tiempo:	30 minutos
Medio:	buffer fosfato de potasio monobásico pH 7,5, 900 mL

3.6.1 Preparación del buffer fosfato de potasio monobásico pH 7,5: Disuelva 41 g de fosfato monobásico de potasio y 10 gramos de NaOH en perlas en 5 L de agua purificada, ajuste a pH 7,5 con hidróxido de sodio 0,5 N complete volumen a 6 litros.

3.6.2 Preparación del estándar: Pese alrededor de 20 mg de Meloxicam estándar secundario, en un balón volumétrico de 100 mL, adicione 2 mL de hidróxido de sodio 0,1 N y 5 mL de metanol. Lleve a ultrasonido hasta completa disolución y diluya a volumen con medio de disolución. Tome una alícuota de 2 mL en un balón volumétrico de 50 mL y lleve a volumen con medio de disolución.

3.6.3 Procedimiento: Coloque 900mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicione el equipo a 75r.p.m. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, coloque un comprimido en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 30 minutos. extraiga una porción de la muestra de cada vaso y filtre a través de papel filtro de fibra de vidrio de 10 micras (No utilice papel de Celulosa ya que retiene activo). Tome una alícuota de 10 mL en un balón volumétrico de 20 mL y lleve a volumen con medio de disolución. realice la lectura de la absorbancia.

Determine la absorbancia de cada una de las soluciones y del estándar a una longitud de onda de **362nm**, utilizando como blanco medio de disolución.

3.6.4 Cálculos:

$$\%Disuelto\ meloxicam = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100mL} \times \frac{2mL}{50mL} \times Fp \times \frac{900mL}{15mg} \times \frac{20mL}{10mL} \times 100$$

Dónde:

Am = Absorbancia de la muestra.

Aest = Absorbancia del estándar.

Pest= Peso del estándar.

Fp = Factor de potencia.

3.6.5 Criterios de Aceptación: Mínimo el 70 % (Q) de la cantidad etiquetada de meloxicam se disuelve en 30 minutos.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

Tabla N°3: criterios de aceptación de disolución.

3.7 COMPUESTOS RELACIONADOS

3.7.1 Método: Cromatografía HPLC

3.7.2 Reactivos, Fase Móvil, condiciones cromatograficas, solución estándar y solución muestra: Utilice los mismos que se emplearon en la valoración.

3.7.3 Preparación de la solución de sensibilidad: Pese 18 mg de Meloxicam RS en un balón volumétrico de 100 mL, agregue 25 mL de Metanol y 5 mL de NaOH 1N, disuelva y afore con el

mismo solvente. Transfiera una alícuota de 1 mL de esta solución a un balón volumétrico de 100 mL, agregue 10 mL de NaOH 1 N y 10 mL de Metanol, disuelva y afore con solución diluyente. Tome una última alícuota de 5 mL y llévela a un balón volumétrico de 50 mL, disuelva y afore con solución diluyente. Filtre a través de membrana PVDF de 0,45 um e inyecte.

3.7.4 Procedimiento:

Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar, una inyección de la solución muestra y una de la solución de sensibilidad del sistema y verifique:

- La asimetría para el pico de Meloxicam debe ser inferior a 1,8 en la solución estándar.
- La relación señal ruido (S/N) debe ser mayor a 10 en la solución de sensibilidad.
- El coeficiente de variación RSD debe ser <2,0 para la precisión de la solución estándar.

Realice la integración de los picos después de la elución del frente del solvente (2 minutos aprox), Omitir una señal con un tiempo de retención relativo de 0,75 (Aproximadamente 4,90 minutos), corresponde a degradación de placebo.

En caso de impurezas no detectables reportar como <LOD=0,038ppm equivalente a 0,08%

Realice la corrida para compuestos relacionados con un tiempo de 20 minutos.

Nombre	Tiempo de retención relativo (TRR)	Factor Relativo de Respuesta (F)	Criterio de aceptación (%)
Compuesto relacionado B	0,5	2,7	0,15
Impurezas no especificadas	-	1.0	0,2
Impurezas totales	-	-	0,5

Tabla N°4. Tiempos de retención y criterios de aceptación para compuestos relacionados

3.7.5 Cálculos:

$$\%impurezas = \frac{A_{imp\ mtra}}{A_{std}} \times \frac{P_{mtra}}{100mL} \times \frac{5mL}{25mL} \times F_p \times \frac{50mL}{15mg} \times \frac{20mL}{3mL} \times \frac{1}{F} \times 100$$

3.7.6 **Criterio de aceptación:** ver tabla N°4.

3.8 MICROBIOLOGIA*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

3.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.

- E.coli: Ausente/g.

(*)Análisis exclusivo para productos de exportación con fines de comercialización

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimido redondo biconvexo de color amarillo ranurado por una de sus caras y por la otra lisa. Libre de partículas extrañas.

4.2 IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 167,0 – 193,0 mg/comprimido.

4.4 VALORACION DE MELOXICAM

4.4.1 **Método:** Cromatografía HPLC

4.4.2 **Reactivos:** Metanol, acetonitrilo, fosfato de amonio monobásico, ácido fosfórico, hidróxido de sodio e hidróxido de amonio.

4.4.3 **Fase Móvil:** buffer: metanol: acetonitrilo (63 : 25 : 12)

4.4.3.1 Buffer: Disuelva 2,0 g de fosfato de amonio monobásico en 800 mL de agua, ajuste suavemente a pH 6,0 con ácido fosfórico o solución de hidróxido de amonio. Filtre a través de filtro PVDF de 0,45 µm y desgasifique.

4.4.4 **Diluyente:** agua : buffer : metanol (20 : 50 : 30).

4.4.5 **Preparación del estándar:** pese 22,5mg de meloxicam estándar de referencia en un balón volumétrico de 100mL, agregue 10mL de metanol y 5mL de hidróxido de sodio 1N. Lleve a ultrasonido hasta completa disolución y complete a volumen con metanol. Tome una alícuota de 5mL de esta solución en un balón volumétrico de 25mL, diluya a volumen con diluyente. Filtre por membrana PVDF de 0,45 µm, corra en el equipo HPLC.

4.4.6 **Preparación de la muestra:** Pese y pulverice no menos de 20 comprimidos. Pese el equivalente a 15 mg de Meloxicam en un balón volumétrico de 50 mL, adicione 5 mL de hidróxido de sodio 1N y 30 mL de metanol. Lleve a ultrasonido hasta completa disolución y diluya a volumen con metanol. Transfiera una alícuota de 3 mL a un balón volumétrico de 20 mL y lleve a volumen con diluyente. Filtre a través de filtro PVDF de 0,45 µm.

4.4.7 **Condiciones Cromatográficas:**

Columna: Purosphere Star 5 µm RP 18 (e) 100*4,6 mm (PDA)
Detector: UV (Detector con arrastre de Diodos en un rango λ 200-400 nm)
Flujo: 1,0 mL /min
Longitud de onda: 254 nm
Temperatura: 40°C
Volumen de inyección: 25µl
Concentración final del analito: 45 ppm
Tiempo de retención: 6,5 minutos Aprox.

4.4.8 **Procedimiento:**

Usando las condiciones arriba descritas realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD debe ser máximo 2,0%. El factor de simetría debe ser menor o igual a 2,0.

Realice la integración de los picos después de la elución del frente del solvente (2 minutos aprox).

4.4.9 **Cálculos:**

$$\%Meloxicam = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100mL} \times \frac{5mL}{25mL} \times Fp \times \frac{50mL}{P_{mta}} \times \frac{20mL}{3mL} \times 100$$

Dónde:

A_{mta} = Área de la muestra.

A_{est} = Área del estándar.

Pest= Peso del estándar.
Pm = Peso de la muestra (mg).
Fp = Factor de potencia.

4.4.10 **Criterio de aceptación:** 13,5 – 16,5 mg/comprimido (90,0 - 110,0%)

4.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.5.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 70 % (Q) de la cantidad etiquetada de meloxicam se disuelve en 30 minutos.

4.6 COMPUESTOS RELACIONADOS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.6.1 **Criterio de aceptación:** Ver tabla N°4

4.7 HUMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de pérdida generado por el equipo

4.7.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 7,0 %.

4.8 DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 “Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

4.8.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 15 Kp.

4.9 MICROBIOLOGÍA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.9.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

5 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA- F1 MELOXICAM 15mg COMPRIMIDOS Formato 2: CA- -F2 MELOXICAM 15mg COMPRIMIDOS
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°5. Registros generados.

6 ANEXOS

6.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT.

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabildades ESP-EST.

7 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
Nuevo	31-03-09	No aplica	Ninguno
01	22-04-14	Actualización conforme a validación VMA-D-012-2014 y actualización de USP 36	Se ingresa la identificación para producto terminado por TLC. Se actualiza el logo corporativo. Se ingresa la solución de sensibilidad en la prueba de compuestos relacionados.
02	26-06-14	Actualización conforme a validación VMA-D-012-2014.	Se coloca recomendación sobre realización de integración en el cromatograma obtenido.
03	29-10-14	Actualización	Se realizan cambios de acuerdo a requerimientos de Perú y se genera control de cambios No. 2014CALIP0095: Se incluye en las especificaciones análisis microbiológico

			en caso de que aplique Se modifica numeración de la especificación en la identificación; se cambia 1 y 2 por Ay B de acuerdo a USP Se incluye formato de certificado de Meloxicam 15 mg con microbiología y se elimina el certificado de Meloxicam 15mg Medley ya que esta presentación aún no se exporta Se cambia el término de Contenido por valoración Se cambia el nombre de Uniformidad de Dosificación por Uniformidad de Unidades de Dosificación de acuerdo a la USP Se actualizan hojas de cálculo de estabilidad y de producto terminado
04	24-09-18	Actualización Cambio de formato	Se elimina la preparación del estándar de resolución en la valoración ya que no es requerido por la USP. Se ajusta la especificación del ítem A de la identificación de acuerdo a la USP. Se ingresa criterio de sensibilidad para Impurezas No detectables como menor al límite de detección (LOD). Se ajusta la especificación de la prueba microbiológica para ajustar con la USP. Control de cambios N° 2018CALIP0261.
05	29-04-19	Actualización	Se elimina identificación por TLC, quedando la identificación por espectro UV de acuerdo a USP 42. La prueba se justifica bajo el número de control de cambio: 2019CALIP0147
1.0	31-01-21	Actualización	Migración a GEODE

Tabla N° 6. Control de cambios.